

Лабораторная работа №1

Кац Григорий Михайлович

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение лабораторной работы	8
5. Выводы	12
Список литературы	13

Список иллюстраций

1	Запуск образа ОС	8
2	Установка ПО	9
3	Запуск скрипта	9
4	Отключение защиты	10
5	Настройка xkb	10
6	Проверка имени hostname	10
7	Вывод команды dmesg	11

Список таблиц

1. Цель работы

Основная цель работы заключается в получении практических навыков по установке операционной системы в среде виртуальной машины, а также по настройке базовых сервисов, необходимых для последующего функционирования системы.

2. Задание

- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

3. Теоретическое введение

Oracle VM VirtualBox — программа для виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере.

Поддерживает гостевые системы: Windows (XP–11), Linux, Solaris, OS/2, macOS (экспериментально). Работает на хостах: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Solaris.

Эмулирует аппаратное обеспечение для архитектур x86, AMD64 и ARM64. Базовая версия распространяется бесплатно с открытым кодом (GPL).

4. Выполнение лабораторной работы

Создаю виртальный жесткий диск, задаю базовые настройки и запускаю скачанный образ операционной системы. (рис. 1)

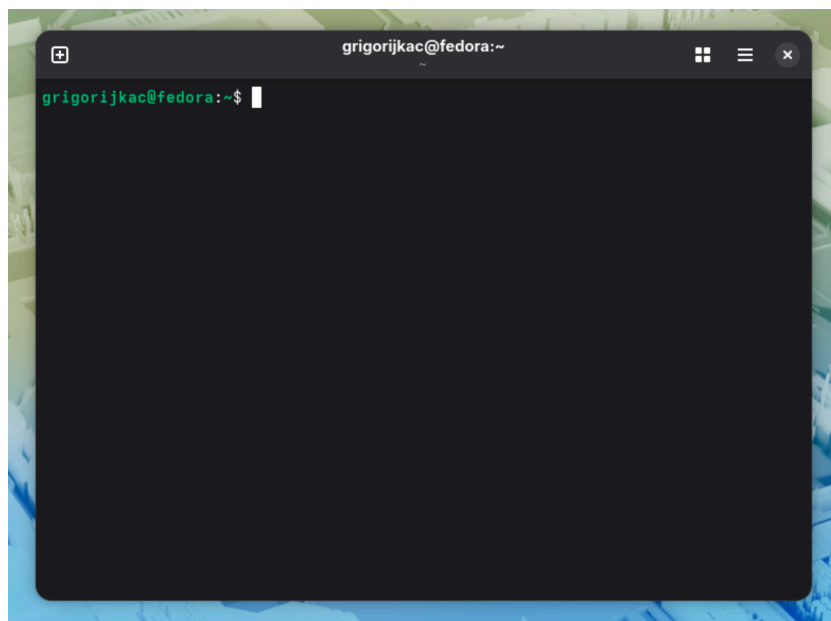


Рис. 1: Запуск образа ОС

Скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС. (рис. 2)

```
Завершено!
root@fedora:~# dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Group "development-tools" is already installed.
Пакет "gettext-0.26-4.fc44.aarch64" уже установлен.
Пакет "git-2.53.0-1.fc44.aarch64" уже установлен.
Пакет "patch-2.8-4.fc44.aarch64" уже установлен.
Пакет "subversion-1.14.5-26.fc44.aarch64" уже установлен.
Пакет "diffstat-1.69-1.fc44.aarch64" уже установлен.
Пакет "doxygen-2:1.16.1-3.fc44.aarch64" уже установлен.
Пакет "patchutils-0.4.4-3.fc44.aarch64" уже установлен.
Пакет "systemtap-5.6-1.fc44.aarch64" уже установлен.

Нечего делать.
root@fedora:~#
[0] 0:sudo* "fedora" 19:44 04-окт-26
```

Рис. 2: Установка ПО

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf. (рис. 3)

```
grigorijak@fedora:~
grigorijak@fedora:~
ly accessing it:
4538 dnf -y update
Use the "--skip-file-locks" option to bypass the lock.
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
dnf5-plugin-automatic aarch64 0:5.4.6.0-1.fc44 updates 207.4 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 97 KiB. Необходимо загрузить 97 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 207 KiB (установка 207 KiB, удаление 0 B).
[1/1] dnf5-plugin-automatic-0:5.4.6.0-1 100% | 63.4 KiB/s | 97.0 KiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего 100% | 25.4 KiB/s | 97.0 KiB | 00m04s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы п 100% | 100.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транз 100% | 4.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка dnf5-plugin-au 100% | 137.3 KiB/s | 209.7 KiB | 00m02s
Завершено!
grigorijak@fedora:~$
```

Рис. 3: Запуск скрипта

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней. (рис. 4)

```
grigorijac@grigorijac:~$ sudo sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
[sudo] пароль для grigorijac:
grigorijac@grigorijac:~$
```

Рис. 4: Отключение защиты

Настраиваю хкб, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl. (рис. 5)

```
grigorijac@grigorijac:~$ hostnamectl
  Static hostname: grigorijac
        Icon name: computer
        Machine ID: 3dfb873aef104ede9966923b88da657c
        Boot ID: 1d3eb7323c43499ca5e8c032781e05ad
  Operating System: Fedora Linux 44 (Workstation Edition)
        CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:44
        OS Support End: Wed 2027-05-19
  OS Support Remaining: 7month 1w 4d
        Kernel: Linux 7.2.8-200.fc44.aarch64
  Architecture: arm64
grigorijac@grigorijac:~$
```

Рис. 5: Настройка хкб

Проверяю корректность заданного имени для hostname. (рис. 6)

```
root@grigorijac:~$ sudo sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
[sudo] пароль для grigorijac:
grigorijac@grigorijac:~$ sudo -i
root@grigorijac:~# hostnamectl
  Static hostname: grigorijac
        Icon name: computer
        Machine ID: 3dfb873aef104ede9966923b88da657c
        Boot ID: 46bb59ab7a6c4bfe9dd90fa2f2def974
  Operating System: Fedora Linux 44 (Workstation Edition)
        CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:44
        OS Support End: Wed 2027-05-19
  OS Support Remaining: 7month 1w 6d
        Kernel: Linux 7.2.8-200.fc44.aarch64
  Architecture: arm64
root@grigorijac:~#
```

Рис. 6: Проверка имени hostname

Для выполнения домашнего задания проверяю последовательность загрузки графического окружения командой `dmesg | grep -i` с указанием вывода желаемого нахождения (рис. 7)

```
grigorijak@grigorijak:~$ sudo dmesg | grep -i "linux version"
[sudo] пароль для grigorijak:
[ 0.000000] Linux version 7.2.8-200.fc44.aarch64 (mockbuild@fb622cc6e3514c1ea4269628e995921d) (gcc (GCC) 16.2.1 20260819 (Red Hat 16.2.1-2), GNU ld version 2.46.1-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep 25 21:07:42 UTC 2026
grigorijak@grigorijak:~$ sudo dmesg | grep -i "cpu"
[ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x00000000fcd40000
[ 0.069029] ACPI: CPU0 has been hot-added
[ 0.127280] No ACPI PMU IRQ for CPU0
grigorijak@grigorijak:~$ sudo dmesg | grep -i "memory"
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.039415] Memory: 8634548K/9100288K available (24064K kernel code, 6378K rw data, 20600K rodata, 15232K init, 10288K bss, 390328K reserved, 65536K cma-reserved)
[ 0.218571] Freeing initrd memory: 49496K
[ 0.252617] Freeing unused kernel memory: 15232K
[ 1.001311] vmwgfx 0000:00:00.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[ 1.001315] vmwgfx 0000:00:00.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 KiB
[ 2.633655] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
grigorijak@grigorijak:~$
```

Рис. 7: Вывод команды `dmesg`

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мною были освоены приемы работы со средой VirtualBox: создана виртуальная машина, проведена установка необходимого программного обеспечения и выполнены базовые настройки операционной системы.

Список литературы